

LISTA DE EXERCÍCIOS

Pseudocódigo e Fluxograma

Disciplina: Lógica de Programação e Algoritmos

Tema: Introdução à construção de algoritmos

Conteúdos: Entrada, processamento, saída, variáveis, operadores, estruturas condicionais e estruturas de repetição.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Para cada exercício, o aluno deverá apresentar:

1. A identificação das entradas, processamento e saídas;
2. O algoritmo em pseudocódigo;
3. O fluxograma correspondente;

PARTE I – ALGORITMOS SEQUENCIAIS

EXERCÍCIO 1 — Saudação

Crie um algoritmo que solicite o nome de uma pessoa e apresente:

"Olá, [nome]! Seja bem-vindo(a) à disciplina de Lógica de Programação."

EXERCÍCIO 2 — Soma de dois números

Leia dois números inteiros e apresente:

- o primeiro número;
- o segundo número;
- a soma dos dois números.

EXERCÍCIO 3 — Quatro operações

Leia dois números e calcule:

- soma;
- subtração;
- multiplicação;
- divisão.

Apresente todos os resultados.

EXERCÍCIO 4 — Média do aluno

Leia três notas de um aluno e calcule sua média aritmética.

$$\text{Média} = (N1 + N2 + N3) / 3$$

Apresente a média final.

EXERCÍCIO 5 — Área do retângulo

Leia a base e a altura de um retângulo e calcule sua área.

$$\textit{Área} = \textit{Base} \times \textit{Altura}$$

EXERCÍCIO 6 — Área do círculo

Leia o raio de um círculo e calcule sua área.

Considere: $\pi = 3,14159$

$$\textit{Área} = \pi \times \textit{raio}^2$$

EXERCÍCIO 7 — Conversão de temperatura

Leia uma temperatura em graus Celsius e converta para Fahrenheit.

$$F = (C \times 9/5) + 32$$

EXERCÍCIO 8 — Salário mensal

Leia:

- quantidade de horas trabalhadas;
- valor recebido por hora.

Calcule e apresente o salário bruto do funcionário.

EXERCÍCIO 9 — Consumo de combustível

Leia:

- distância percorrida em quilômetros;
- quantidade de combustível utilizada em litros.

Calcule o consumo médio do veículo em km/L.

EXERCÍCIO 10 — Valor da compra

Leia:

- nome de um produto;
- quantidade comprada;
- preço unitário.

Calcule e apresente o valor total da compra.

PARTE II – ESTRUTURAS CONDICIONAIS

EXERCÍCIO 11 — Maior de idade

Leia a idade de uma pessoa. Apresente:

- "Maior de idade", caso tenha 18 anos ou mais;
- "Menor de idade", caso contrário.

EXERCÍCIO 12 — Número positivo ou negativo

Leia um número e informe se ele é: positivo; negativo; zero.

EXERCÍCIO 13 — Número par ou ímpar

Leia um número inteiro e determine se ele é par ou ímpar.

EXERCÍCIO 14 — Maior entre dois números

Leia dois números diferentes e apresente qual deles é o maior.

EXERCÍCIO 15 — Maior entre três números

Leia três números e determine qual deles é o maior.

EXERCÍCIO 16 — Situação acadêmica

Leia duas notas de um aluno e calcule sua média. Considere:

- Média $\geq 7,0 \rightarrow$ Aprovado
- Média $\geq 5,0$ e $< 7,0 \rightarrow$ Recuperação
- Média $< 5,0 \rightarrow$ Reprovado

Apresente a média e a situação do aluno.

EXERCÍCIO 17 — Desconto na compra

Uma loja oferece desconto de acordo com o valor da compra:

- até R\$ 100,00 $\rightarrow$ sem desconto;
- de R\$ 100,01 até R\$ 500,00 $\rightarrow$ 5% de desconto;
- acima de R\$ 500,00 $\rightarrow$ 10% de desconto.

Leia o valor da compra e apresente: valor original; percentual de desconto; valor do desconto; valor final.

EXERCÍCIO 18 — Faixa etária

Leia a idade de uma pessoa e classifique-a como:

- 0 a 12 anos → Criança
- 13 a 17 anos → Adolescente
- 18 a 59 anos → Adulto
- 60 anos ou mais → Idoso

EXERCÍCIO 19 — Cálculo do IMC

Leia o peso e a altura de uma pessoa. Calcule:

$$IMC = peso / altura^2$$

Classifique o resultado:

- abaixo de 18,5 → Abaixo do peso
- 18,5 a 24,9 → Peso adequado
- 25,0 a 29,9 → Sobrepeso
- 30,0 ou mais → Obesidade

EXERCÍCIO 20 — Calculadora

Leia:

- primeiro número;
- segundo número;
- operação desejada (+, -, * ou /).

Realize a operação escolhida e apresente o resultado.

O algoritmo deverá verificar a tentativa de divisão por zero.

PARTE III – ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

EXERCÍCIO 21 — Contagem crescente

Crie um algoritmo que apresente os números de 1 até 10.

EXERCÍCIO 22 — Contagem regressiva

Apresente uma contagem regressiva de: 10, 9, 8, 7... 1, 0.

Ao final, apresente: "Fim da contagem!"

EXERCÍCIO 23 — Números pares

Apresente todos os números pares existentes entre 1 e 100.

EXERCÍCIO 24 — Tabuada

Leia um número inteiro e apresente sua tabuada de 1 até 10.

Exemplo para o número 5:

$$5 \times 1 = 5$$

$$5 \times 2 = 10$$

...

$$5 \times 10 = 50$$

EXERCÍCIO 25 — Soma de 1 até N

Leia um número inteiro positivo N.

Calcule a soma de todos os números de 1 até N.

Entrada: 5

Processamento: $1 + 2 + 3 + 4 + 5$

Saída: 15

EXERCÍCIO 26 — Média da turma

Leia a quantidade de alunos de uma turma.

Em seguida, leia a nota de cada aluno.

Ao final, apresente a média geral da turma.

EXERCÍCIO 27 — Aprovados e reprovados

Leia as notas de 10 alunos. Considere:

- $\text{nota} \geq 7 \rightarrow$ aprovado;
- $\text{nota} < 7 \rightarrow$ reprovado.

Ao final, apresente: quantidade de aprovados; quantidade de reprovados; percentual de aprovação.

EXERCÍCIO 28 — Maior número

Leia 10 números e determine qual foi o maior número informado.

EXERCÍCIO 29 — Senha

Crie um algoritmo que solicite uma senha. A senha correta é: 1234

Enquanto a senha estiver incorreta, apresente: "Senha incorreta. Tente novamente."

Quando estiver correta: "Acesso autorizado."

EXERCÍCIO 30 — Caixa eletrônico

Crie um algoritmo que simule operações básicas de um caixa eletrônico.

O usuário deverá iniciar com um saldo informado pelo programa e visualizar o seguinte menu:

1. Consultar saldo
2. Depositar
3. Sacar
4. Sair

O programa deverá continuar apresentando o menu até que o usuário escolha a opção Sair.

Para saques, o algoritmo deverá verificar se existe saldo suficiente.

PARTE IV – DESAFIOS

EXERCÍCIO 31 — Posto de combustível

Um posto vende gasolina por determinado valor por litro. Leia:

- quantidade de litros abastecidos;
- preço do litro.

Se o cliente abastecer:

- menos de 20 litros → sem desconto;
- entre 20 e 40 litros → 3% de desconto;
- mais de 40 litros → 5% de desconto.

Apresente o valor bruto, desconto e valor final.

EXERCÍCIO 32 — Sistema de estacionamento

Leia: hora de entrada; hora de saída.

Calcule o número de horas que o veículo permaneceu estacionado. Considere:

- primeira hora → R\$ 10,00;
- demais horas → R\$ 5,00 por hora.

Apresente o tempo de permanência e o valor total.

EXERCÍCIO 33 — Eleição

Leia votos para três candidatos: Candidato 1, Candidato 2, Candidato 3.

O programa deverá permitir a entrada de vários votos. Utilize 0 para encerrar a votação.

Ao final, apresente: votos do candidato 1; votos do candidato 2; votos do candidato 3; total de votos; candidato vencedor.

EXERCÍCIO 34 — Sistema de vendas

Uma loja deseja registrar várias vendas durante o dia. Para cada venda, leia:

- nome do produto;
- quantidade;
- preço unitário.

Calcule o total de cada venda. Utilize uma opção para informar quando não existem mais vendas.

Ao final, apresente: quantidade de vendas realizadas; quantidade total de produtos vendidos; faturamento total; maior venda realizada.

EXERCÍCIO 35 — Sistema acadêmico

Desenvolva um algoritmo para controlar os resultados de uma turma.

Primeiramente, informe a quantidade de alunos. Para cada aluno, leia: nome; nota da primeira avaliação; nota da segunda avaliação.

Calcule a média e classifique:

- Média ≥ 7 → Aprovado
- Média ≥ 5 e < 7 → Recuperação

- Média $< 5 \rightarrow$ Reprovado

Ao final, apresente: quantidade de alunos; quantidade de aprovados; quantidade em recuperação; quantidade de reprovados; média geral da turma; maior média; menor média.

DESAFIO FINAL – DO PROBLEMA AO ALGORITMO

Escolha um problema do cotidiano que possa ser solucionado computacionalmente.

Exemplos:

- controle de estacionamento;
- controle de despesas pessoais;
- sistema de notas;
- controle de estoque;
- cálculo de salário;
- controle de vendas;
- sistema de pedidos de uma lanchonete.

Desenvolva:

1. Descrição do problema
2. Entradas necessárias
3. Processamento
4. Saídas esperadas
5. Pseudocódigo completo
6. Fluxograma
7. Teste de mesa com pelo menos 3 cenários
8. Explicação da solução desenvolvida